Proposition détaillée – PSC

Équation de la chaleur et transformée de Cole-Hopf :
développement en série entière

MAP 11

Septembre 2026

1 Enjeux et motivation

Un pont entre EDP et probabilités. L'équation de la chaleur fait un lien entre équations aux dérivées partielles paraboliques et calcul stochastique : la formule de Feynman–Kac [1] en fait à la fois un objet analytique (solution d'une EDP) et un objet probabiliste (espérance le long d'un mouvement brownien). Ce projet part de ce pont pour en explorer une facette moins connue : au lieu de résoudre l'EDP directement, on cherche à décrire la dynamique de ses coefficients de Taylor en espace. Le passage à la transformée logarithmique de Cole–Hopf [2, 3] introduit une non-linéarité quadratique qui complique fondamentalement cette dynamique.

Application à la finance quantitative. Ce qui nous a particulièrement motivés dans ce sujet, au-delà de son intérêt analytique propre, c'est qu'il n'est pas déconnecté d'enjeux très concrets en finance de marché. Dans les modèles de volatilité polynomiaux récemment étudiés par Abi Jaber, Li et Lin [5], le prix d'une option s'obtient via la fonction caractéristique du log-prix, qui s'exprime justement comme une espérance d'exponentielles de polynômes, le type d'objet que nous développons en série entière dans ce projet. Une fois cette fonction caractéristique connue (ou bien approchée efficacement), la formule de Lewis [6] permet d'en déduire directement le prix d'un call ou d'un put par transformée de Fourier, sans avoir à simuler l'ensemble du modèle. Autrement dit, résoudre efficacement et rigoureusement notre système d'EDO n'est pas qu'un exercice théorique : cela fournit potentiellement un outil de pricing rapide, utilisable dans des modèles où aucune formule fermée n'existe et où les méthodes de Monte-Carlo restent coûteuses.

De l'EDP au système infini : un changement de nature du problème. L'intérêt scientifique du projet tient aussi au changement de nature du problème qu'induit le développement en série entière. On remplace une question d'analyse fonctionnelle (existence, unicité et régularité d'une solution d'EDP) par une question sur un système infini d'équations différentielles ordinaires couplées. Ce système infini n'hérite pas automatiquement du bon comportement : il admet en général une infinité de solutions et rien ne garantit a priori qu'une troncature naïve en sélectionne une qui converge vers la solution physique, celle donnée par Feynman–Kac. Identifier une condition de fermeture pertinente, et surtout la justifier rigoureusement, est un problème ouvert et constitue le cœur mathématique du projet.

Une double exigence, théorique et numérique. Ce projet nous place ainsi face à une double exigence : il ne s'agit pas seulement de proposer un schéma numérique qui « semble » fonctionner en pratique, mais d'en démontrer la convergence, au moins dans des cas restreints [7, 8], et d'en quantifier la vitesse. C'est cette articulation entre rigueur mathématique et utilité pratique pour le pricing qui nous a particulièrement intéressés dans ce projet.

2 Revue et analyse de l'état de l'art

L'analyse de l'équation de la chaleur avec condition terminale exponentielle se heurte d'emblée à un obstacle théorique majeur : la quasi-absence de solutions explicites, ce qui motive la recherche de nouvelles représentations par séries entières.

L'absence de solutions sous forme fermée. Bien que l'équation de la chaleur $\partial_t u = \frac{1}{2}\partial_{xx} u$ soit l'une des EDP linéaires les plus étudiées, sa résolution exacte dépend intimement de la condition terminale $g(x)$. Dans notre cadre d'étude, la condition prend la forme $g(x) = \exp(P(x))$, où P est un polynôme. Si P est de degré 1 (cas affine) ou de degré 2 (cas gaussien), le calcul de l'espérance issue de la représentation probabiliste de Feynman–Kac [1] aboutit à une formule analytique explicite. En revanche, dès que le degré de P est supérieur ou égal à 3, les intégrales stochastiques sous-jacentes n'admettent plus de primitive exprimable à l'aide des fonctions usuelles. La solution ne peut alors plus être écrite sous forme fermée.

Le défi théorique de la non-unicité. Outre l'absence de formule explicite, l'équation de la chaleur sur un domaine spatial non borné ($x \in \mathbb{R}$) pose un problème d'unicité fondamental. Comme l'a démontré le théorème de Tychonoff [4], il existe une infinité de solutions à l'équation de la chaleur pour une même condition initiale, si l'on n'impose pas de contraintes de croissance strictes à l'infini. La formule de Feynman–Kac sélectionne l'unique solution dite « physique ». Tout l'enjeu de l'état de l'art consiste à trouver une formulation mathématique qui garantisse de converger vers cette solution physique spécifique, sans dériver vers des solutions parasites.

La transformée de Cole–Hopf et la non-linéarité. Pour contourner la croissance exponentielle de la solution physique, l'approche classique consiste à étudier son logarithme $\varphi = \log u$ via la transformée de Cole–Hopf [2, 3]. Si cette transformation stabilise les valeurs de la fonction (ramenant l'exponentielle d'un polynôme au polynôme lui-même), elle transforme une EDP linéaire simple en une équation de type Burgers : $\partial_t \varphi = \frac{1}{2}\partial_{xx}\varphi + \frac{1}{2}(\partial_x \varphi)^2$.

L'émergence d'un système dynamique infini. C'est précisément cette non-linéarité quadratique $(\partial_x \varphi)^2$ qui complexifie l'état de l'art. En cherchant à exprimer φ sous forme de série entière en espace pour pallier l'absence de solution explicite, le terme au carré crée un couplage entre tous les coefficients de Taylor. Pour un polynôme P de degré $d \geq 3$, le système d'équations différentielles ordinaires (EDO) dictant la dynamique de ces coefficients ne s'annule jamais et devient infini.

L'état de l'art théorique nous amène donc au constat suivant : pour évaluer la solution, il est impératif d'approcher ce système infini couplé. Les différentes manières de procéder à cette approximation et leurs limites respectives constituent le cœur des approches concurrentes actuelles.

3 Approches concurrentes et alternatives

Plusieurs familles de méthodes permettent d'aborder l'équation de la chaleur et sa transformée de Cole–Hopf ; nous situons ici l'approche par série entière et système d'EDO par rapport à elles.

Schémas classiques pour EDP. Les méthodes aux différences finies et spectrales résolvent directement l'équation de la chaleur sur un maillage, avec des garanties de convergence bien connues. Elles serviront de solution de référence pour valider numériquement nos troncatures, mais s'appliquent mal telles quelles à la non-linéarité quadratique du système couplé obtenu pour la transformée logarithmique.

Simulation Monte-Carlo via Feynman–Kac. La représentation probabiliste de la solution comme espérance le long d'un mouvement brownien terminal suggère une estimation directe par simulation. Cette approche offre une méthode de validation indépendante des schémas déterministes, mais converge lentement ($\mathcal{O}(N^{-1/2})$) et ne renseigne pas sur le comportement des coefficients de la série entière eux-mêmes.

Fermeture logarithmique. Une stratégie de fermeture, déjà étudiée dans la littérature récente [5], consiste à tronquer le système d'EDO sur les coefficients de $\log u$ puis à repasser par l'exponentielle, ce qui garantit la positivité de la solution reconstruite. Démontrer rigoureusement la convergence de cette approximation, et en estimer la vitesse, constitue un objectif central du projet.

Fermetures alternatives. D'autres choix de troncature du système infini (coefficients d'ordre supérieur choisis de façon à garantir la convergence, plutôt qu'annulés naïvement) restent à explorer. Il s'agit d'un axe de recherche ouvert, dont la forme précise reste à définir en cours de projet, mais qu'il faudra nécessairement examiner et comparer à la fermeture logarithmique.

Extension à des conditions initiales plus générales. Le cas où la condition initiale est l'exponentielle d'un polynôme de degré arbitraire généralise le cadre gaussien et conduit à un système d'EDO analogue, dont l'étude (existence, fermeture, convergence) reste également à mener.

Lien avec le pricing d'options par transformée de Fourier. Un débouché applicatif naturel est le calcul de prix d'options dans un modèle stochastique via une transformée de Fourier de la fonction caractéristique du log-prix (formule de Lewis [6]). Ce lien, encore à préciser, permettrait de tester nos méthodes numériques sur un problème connexe de dimension finie.

4 Objectifs intermédiaires et échéancier

Le projet s'organise autour de cinq grands objectifs (sections 4.1 à 4.5), qui vont des fondations probabilistes jusqu'à une application en finance. Pour chacun, nous indiquons ci-dessous les résultats que nous visons à la date indiquée.

4.1 Mouvement brownien, simulation et équation de la chaleur

Échéance : mi-novembre 2026

Cette première étape, déjà amorcée dans le cadre de l'avant-projet, se poursuivra au-delà de la réunion de cadrage prévue en octobre, où nous en présenterons les premiers éléments. Elle vise avant tout à bien poser le problème et à nous situer par rapport à l'état de l'art. À cette date, nous devrons :

— maîtriser les bases du mouvement brownien et du calcul stochastique : construction et propriétés du mouvement brownien, formule d'Itô, formule de Feynman–Kac [7, 9] ;

— savoir simuler numériquement le mouvement brownien (trajectoires, méthode de Monte-Carlo) et vérifier numériquement la représentation $u(t,x) = \mathbb{E}\big[g(x+\sqrt{T-t}\,\xi)\big]$ de la solution de l'équation de la chaleur $\partial_t u = \frac{1}{2}\partial_{xx} u$ avec condition terminale g, où $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$ [9] ;

— comprendre la non-unicité des solutions de l'équation de la chaleur (contre-exemple de Tychonoff [4]), et donc pourquoi la représentation de Feynman–Kac sélectionne une solution particulière ;

— disposer d'un code de référence fiable (Monte-Carlo, quadrature de Gauss–Hermite) qui servira d'étalon pour toutes les expériences numériques ultérieures.

4.2 Solutions explicites et systèmes d'EDO

Échéance : mi-décembre 2026

À cette date, nous devrons :

— avoir établi rigoureusement les deux systèmes d'EDO au cœur du sujet [10]. En développant $u(t,x) = \sum_{k\geq 0} a_k(t)\, x^k/k!$, l'équation de la chaleur devient le système linéaire

$$\dot{a}_k(t) = \tfrac{1}{2}\, a_{k+2}(t), \qquad k \geq 0, \tag{1}$$

et en développant $\varphi = \log u = \sum_{k\geq 0} b_k(t)\, x^k/k!$, l'équation $\partial_t \varphi = \frac{1}{2}\partial_{xx}\varphi + \frac{1}{2}(\partial_x \varphi)^2$ obtenue par la transformée de Cole–Hopf devient le système non linéaire

$$\dot{b}_k(t) = \tfrac{1}{2}\, b_{k+2}(t) + \tfrac{1}{2} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} b_{j+1}(t)\, b_{k-j+1}(t), \qquad k \geq 0, \tag{2}$$

dont le terme quadratique provient de la formule de Leibniz appliquée à $(\partial_x \varphi)^2$;

— savoir expliquer pourquoi les systèmes infinis (1) et (2) admettent une infinité de solutions, et identifier celle qui correspond à Feynman–Kac, $a_k(t) = \mathbb{E}\big[g^{(k)}(\sqrt{T-t}\,\xi)\big]$;

— avoir traité complètement les cas explicites, qui serviront de cas tests : $g(x) = e^{\lambda x}$, pour lequel φ reste affine en x, et g gaussienne, pour laquelle φ reste quadratique et le système (2) se réduit à une équation de Riccati résoluble explicitement.

4.3 Condition terminale exponentielle d'un polynôme

Échéance : 22 janvier 2027 (Rapport intermédiaire)

On s'intéresse ensuite au cas général $g = \exp(P)$, avec P un polynôme de degré d arbitraire, de sorte que $b_k(T) = P^{(k)}(0)$ pour $k \leq d$ et $b_k(T) = 0$ pour $k > d$. À cette date, nous devrons :

— avoir déterminé les conditions sur P (degré, signe du coefficient dominant, horizon T) sous lesquelles $u = \mathbb{E}[\exp(P(x + \sqrt{T-t}\,\xi))]$ est bien définie ;

— avoir compris pourquoi, dès que $d \geq 3$, le terme quadratique de (2) fait apparaître des coefficients b_k non nuls pour $k > d$: contrairement aux cas $d \leq 2$, le système ne se referme plus sur un nombre fini d'équations, et une troncature devient nécessaire ;

— avoir implémenté les premières troncatures : troncature naïve de (1) ($a_{N+1} = a_{N+2} = 0$), dont nous mettrons en évidence la non-convergence vers la solution de Feynman–Kac, et troncature de (2) suivie de $u^N = \exp\big(\sum_{k\leq N} b_k^N(t)\, x^k/k!\big)$, qui garantit la positivité de u^N [5] ;

— avoir formulé des conjectures sur la convergence de ces schémas, et être en mesure de résumer en quelques lignes l'objectif du projet et les premiers résultats.

4.4 Nouvelles méthodes numériques et convergence

Échéance : fin mars 2027

C'est le cœur mathématique du projet. À cette date, nous visons à avoir répondu, au moins partiellement, aux questions suivantes :

— **Peut-on prouver la convergence ?** Démontrer que $u^N \to u$ pour le schéma logarithmique, au moins dans un cadre restreint (horizon court, degré de P petit, hypothèses de croissance sur g).

— **Comment tronquer efficacement ?** Proposer et tester d'autres fermetures, c'est-à-dire d'autres choix de a_{N+1} (troncature de (1)) ou de b_{N+1} (troncature de (2)), par exemple à partir de la condition terminale, d'une extrapolation des coefficients d'ordre élevé ou d'une approximation de la représentation de Feynman–Kac.

— **Comment améliorer la convergence ?** Comparer les vitesses de convergence des différentes stratégies (erreur en fonction de N), leur coût de calcul et leur stabilité numérique, par rapport aux méthodes de référence, et établir si possible des bornes d'erreur explicites.

4.5 Application à la finance : pricing d'options par transformée de Fourier

Échéance : mi-avril 2027

Dans un modèle stochastique de prix, le prix d'une option (call, put) s'écrit comme une espérance sous une probabilité risque-neutre [7]. Lorsque la fonction caractéristique du log-prix est connue, la formule de Lewis [6] exprime ce prix comme une intégrale de Fourier, ce qui évite de simuler le modèle. Dans certains modèles polynomiaux [5], cette fonction caractéristique fait intervenir des espérances d'exponentielles de polynômes, c'est-à-dire exactement le type de quantités étudiées aux sections 4.3 et 4.4. À cette date, nous devrons :

— avoir compris et implémenté la formule de Lewis, et l'avoir validée dans le modèle de Black–Scholes, où la fonction caractéristique et le prix sont connus explicitement ;

— avoir utilisé nos schémas numériques pour calculer la fonction caractéristique dans un modèle où elle n'est pas explicite, et en déduire des prix d'options ;

— avoir comparé ces prix à ceux obtenus par Monte-Carlo, en précision et en temps de calcul.

4.6 Objectifs de repli

Si la preuve de convergence s'avère hors de portée dans le cas général, l'objectif 4.4 sera restreint à des classes particulières de polynômes P ou à des horizons courts, et complété par une étude numérique approfondie étayant les conjectures. De même, si le calcul de la fonction caractéristique dans un modèle non explicite s'avère trop coûteux, l'objectif 4.5 se concentrera sur la formule de Lewis dans des modèles plus simples. Le rapport intermédiaire de janvier sera l'occasion de réviser ces objectifs si nécessaire.

5 Répartition du travail

Notre équipe de cinq membres fonctionne selon un rythme hebdomadaire structuré autour d'une réunion avec nos tuteurs, chaque mercredi après-midi, en présentiel dans les laboratoires de mathématiques appliquées ou à distance.

Réunion avec les tuteurs. Nous y présentons l'avancement de la semaine écoulée (démonstrations, simulations numériques, questions ouvertes). Les tuteurs nous indiquent en retour les pistes à explorer et les travaux à mener pour la séance suivante.

Point de coordination de l'équipe. À l'issue de chaque réunion, nous nous retrouvons une vingtaine de minutes pour répartir les tâches de la semaine à venir, fixer les échéances individuelles et clarifier les éventuels points ambigus soulevés lors de l'échange avec les encadrants. Nous mettons également en place, si nécessaire, les espaces de travail collaboratifs (documents LaTeX partagés, notebooks Jupyter) et vérifions que chaque membre y a accès. Enfin, nous nous assurons que le travail de la semaine précédente de chacun est versé sur le dépôt GitHub commun : documents, références bibliographiques, codes commentés et simulations.

Travail individuel et communication. Entre deux réunions, chaque membre travaille de manière autonome sur les tâches qui lui ont été attribuées. Les questions, blocages et mises au point rapides sont traités par messagerie instantanée au sein d'un groupe dédié.

Cette organisation garantit une répartition transparente de la charge de travail, une capitalisation continue de nos résultats sur un dépôt unique et un suivi régulier de l'avancement en lien direct avec nos tuteurs.

6 Bibliographie

[1] M. Kac, On distributions of certain Wiener functionals, *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1) :1–13, 1949.

[2] J. D. Cole, On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics, *Quarterly of Applied Mathematics*, 9(3) :225–236, 1951.

[3] E. Hopf, The partial differential equation $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$, *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 3(3) :201–230, 1950.

[4] A. Tychonoff, Théorèmes d'unicité pour l'équation de la chaleur, *Matematicheskii Sbornik*, 42(2) :199–216, 1935.

[5] E. Abi Jaber, S. Li et X. Lin, Fourier–Laplace transforms in polynomial Ornstein–Uhlenbeck volatility models, arXiv :2405.02170, 2024.

[6] A. L. Lewis, A simple option formula for general jump-diffusion and other exponential Lévy processes, SSRN 282110, 2001.

[7] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations : An Introduction with Applications*, 5e éd., Springer, 2000.

[8] I. Karatzas et S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 2014.

[9] H. Rojas, *Stochastic Processes and Diffusion Equations*, notes de cours, arXiv :2506.13913, 2025.

[10] E. Abi Jaber et E. Attal, *Équation de la chaleur et transformée de Cole–Hopf : représentation en série entière et schémas numériques*, sujet de Projet Scientifique Collectif, École polytechnique, 2026.